

Python para Solemne 2 - Cheat Sheet

Python: sintaxis básica

# comentario	texto que Python ignora
x = 3.5	asignar un valor
a + b, a - b	suma y resta
a * b, a / b	multiplicación y división
a ** 2	potencia
(a + b) / 2	ordenar cálculos
print(x)	mostrar resultado
print(f"{x:.3f}")	imprimir con 3 decimales

Funciones

```
def nombre_funcion(t):  
    resultado = ...  
    return resultado
```

```
y = nombre_funcion(t)
```

Use funciones para separar el modelo físico del análisis numérico.

Condicionales

```
if condicion:  
    clasificacion = "alta"  
else:  
    clasificacion = "baja"
```

>=, <=	mayor/menor o igual
>, <	mayor o menor
==	igualdad
and	dos condiciones a la vez

Listas e índices

lista = []	crear lista vacía
lista.append(x)	agregar x al final
L[i]	elemento de L en índice i
d[i]	elemento de d en índice i
len(d)	cantidad de elementos
range(n)	índices desde 0 hasta n-1

```
valores = []  
for i in range(len(d)):  
    calculo_F = L[i] / (4*np.pi*d[i]**2)  
    valores.append(calculo_F)
```

Importar módulos

```
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt
```

np alias usual de NumPy
plt alias usual de Matplotlib

NumPy: crear arreglos

np.array([1, 2, 3])	crear arreglo desde una lista
np.linspace(0, 12, 300)	300 valores entre 0 y 12
np.zeros_like(t)	ceros con forma de t
np.ones_like(t)	unos con forma de t
c*np.ones_like(t)	arreglo constante igual a c
np.ones(n)	arreglo de n unos

NumPy: funciones matemáticas

np.pi	valor de π
np.sin(x)	seno de x en radianes
np.cos(x)	coseno de x en radianes
np.deg2rad(theta)	convertir grados a radianes
t**2	cuadrado elemento a elemento
a*t + b	operación vectorizada

NumPy: análisis de datos

np.max(B)	máximo del arreglo
np.min(B)	mínimo del arreglo
np.mean(B)	promedio
np.sum(B > prom)	cuenta valores que cumplen condición
np.argmax(v)	índice del máximo
B > prom	comparación elemento a elemento

Modelos vectorizados

```
t = np.linspace(0, 12, 300)  
B = 1 + a1*np.sin(2*np.pi*t/p)
```



```
theta = np.deg2rad(theta_deg)  
x = v0*np.cos(theta)*t  
y = y0 + v0*np.sin(theta)*t - 0.5*g*t**2
```

Si t es un arreglo, las operaciones producen arreglos.

Python para Solemne 2 - Cheat Sheet

Matplotlib: crear figura

`plt.figure(figsize=(9,5))` crear figura
`plt.show()` mostrar figura
`plt.tight_layout()` ajustar espacios

Matplotlib: graficar

`plt.plot(t,B)` gráfico de línea
`plt.scatter(d,F)` gráfico de dispersión
`plt.axhline(prom)` línea horizontal

Matplotlib: presentación

`plt.title("...")` título
`plt.xlabel("...")` nombre eje x
`plt.ylabel("...")` nombre eje y
`plt.grid(True)` activar grilla
`plt.legend()` mostrar leyenda

Subgráficos: crear grilla

`fig, axs = plt.subplots(3, 2, figsize=(10, 9))`
3, 2 3 filas y 2 columnas
`axs[fila,col]` seleccionar un panel

Subgráficos: usar paneles

`axs[0, 0].plot(t, y)`
`axs[0, 0].set_title("Posición vertical")`
`axs[0, 0].set_xlabel("t [s]")`
`axs[0, 0].set_ylabel("y(t) [m]")`
`axs[0, 0].grid(True)`

Subgráficos: posiciones

`axs[0,0]` fila 1, columna 1
`axs[1,0]` fila 2, columna 1
`axs[2,0]` fila 3, columna 1
`axs[0,1]` fila 1, columna 2
`axs[1,1]` fila 2, columna 2
`axs[2,1]` fila 3, columna 2

Errores típicos: ángulos

`sin(55)` mal si 55 está en grados; use `np.deg2rad`
`np.sin(theta)` theta debe estar en radianes

Errores típicos: listas

`lista.append` requiere paréntesis: `lista.append(x)`
`L[i], d[i]` use el mismo índice para datos relacionados
`range(len(d))` recorre todos los índices de d

Errores típicos: arreglos

`vx = constante` para graficar, conviene usar `ones_like`
`axs[0].plot` en grilla 2D use `axs[0,0].plot`
`if B > prom` B > prom es un arreglo; use `np.sum`